

Dokumentasi Sistem

ConsComp Dashboard

Versi lengkap - bagian placeholder telah diisi berdasarkan source code proyek.

Catatan: struktur kolom dan foreign key perlu dikonfirmasi pada database MySQL aktif karena dump skema tidak tersedia di repositori.

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Deskripsi Sistem
3. Kebutuhan Sistem
4. Perancangan Sistem
5. Panduan Sistem
6. Testing dan Validasi

Bab 1. Pendahuluan

Sistem Dashboard Kelola Karyawan adalah aplikasi web PHP dan MySQL untuk mengelola identitas karyawan, struktur organisasi, penilaian performa, upah, lembur, izin, cuti, dokumen, ekspor data, serta audit aktivitas. Akses dibatasi menurut role dan, bagi role operasional, menurut departemen.

Tujuan Sistem

Sistem menyediakan satu sumber data utama untuk administrasi SDM, mempercepat pencarian dan pembaruan informasi, mendukung proses persetujuan operasional, serta menjaga akuntabilitas melalui login, otorisasi, dan audit aktivitas.

Ruang Lingkup

Cakupan meliputi halaman publik, login/logout, dashboard internal, data dan profil karyawan, master data, pengupahan dan slip gaji, lembur, izin/cuti, performa, analisis, pengguna, audit, personalisasi tampilan, impor, ekspor, sinkronisasi CSV, serta dokumen PDF.

Bab 2. Deskripsi Sistem

Arsitektur aplikasi menggunakan browser sebagai antarmuka, PHP sebagai pemroses permintaan dan logika bisnis, MySQL sebagai sumber data utama, serta penyimpanan berkas untuk media, hasil ekspor, dan dokumen. Chart.js digunakan untuk grafik, Dompdf untuk dokumen PDF, dan ZipArchive untuk ekspor XLSX.

Fungsi Sistem

No.	Fungsi	Ringkasan
1	Autentikasi	Login, logout, session, pembatasan role dan departemen.
2	Data karyawan	CRUD karyawan, media, riwayat, promosi, dan performa.
3	Operasional	Lembur, izin, cuti, pengganti, notifikasi, dan persetujuan.
4	Pengupahan	Profil gaji, komponen, pendapatan, potongan, dan slip gaji.
5	Administrasi	Master data, pengguna, audit, personalisasi, impor/ekspor.

Batasan Sistem

Belum ada integrasi fingerprint, aplikasi mobile, webhook, SSO, email, atau layanan eksternal. CSV berfungsi sebagai mirror; perubahan utama dilakukan melalui aplikasi dan tersimpan di MySQL. Perhitungan PPh 21 belum tersedia.

Bab 3. Kebutuhan Sistem

Kebutuhan fungsional utama mencakup autentikasi, dashboard statistik, pencarian dan pagination, pengelolaan karyawan, master data, lembur, izin, cuti, upah, slip gaji, impor/ekspor, dan audit. Kebutuhan nonfungsional mencakup session aman, verifikasi password dan status akun, otorisasi role/departemen, prepared statement, NIK unik, transaksi pada proses penting, serta kompatibilitas browser modern.

Ketergantungan Komponen

Komponen	Peran	Dampak bila tidak tersedia
MySQL/mysqli	Data utama aplikasi	Login dan modul data tidak berjalan.
PHP dan Apache/Laragon	Menjalankan halaman dan logika	Aplikasi tidak dapat diproses.
Composer/Dompdf	Dokumen PDF	Slip gaji atau CV PDF gagal dibuat.
ZipArchive	Ekspor XLSX	Berkas Excel tidak dapat dibuat.
Chart.js CDN	Visualisasi grafik	Data tersedia, grafik dapat gagal dimuat.

Bab 4. Perancangan Sistem

4.1 Gambaran Umum Arsitektur

Pengguna mengakses halaman publik atau dashboard melalui browser. Permintaan menuju halaman PHP pada folder Dashboard. Untuk halaman internal, auth.php memeriksa session, role, dan department_id. Jika lolos, modul menjalankan query MySQL melalui mysqli, melakukan validasi formulir, menyimpan perubahan, kemudian mencatat aktivitas yang relevan. Hasil dapat ditampilkan sebagai halaman HTML, berkas XLSX, CSV, atau PDF.

4.2 Pengelolaan dan Relasi Data

Relasi dirangkum dari CREATE TABLE, ALTER TABLE, dan query source code. Data karyawan kini mencakup jadwal shift; laporan denda menyimpan konteks perhitungan saat kejadian.

Tabel	Kolom utama	Relasi/penggunaan
users	id, username, password, nama, role, department_id	Akun; department_id dirujuk ke master_departemen dan menjadi pembuat/approver/pemroses.
karyawan	id, emp_id, nik, employee_name, position, department_id, shift_nama, shift_mulai, shift_selesai, shift_hari	Entitas pusat; terhubung ke absensi, upah, riwayat, performa, izin, cuti, lembur, denda, slip.
master_departemen / master_posisi / master_posisi_departemen	id, nama / posisi_id, department_id	Master organisasi dan penghubung posisi-departemen.
master_status_kerja / master_agama / master_shift	id, nama / nama, jam_mulai, jam_selesai, hari	Referensi karyawan; master_shift menentukan jadwal kerja.
profil_gaji / jenis_komponen_gaji / komponen_gaji_karyawan	id, karyawan_id / profil_gaji_id, jenis_komponen_id, nilai	Profil dan komponen pengupahan.
periode_gaji / slip_gaji / slip_gaji_items	id, tahun, bulan / periode_gaji_id, karyawan_id / slip_gaji_id	Periode, hasil perhitungan, dan rincian slip.
overtime_reports / overtime_approvals / overtime_compensations	id, karyawan_id, department_id / overtime_id	Lembur, approval, dan kompensasi.
izin_meninggalkan_pekerjaan / izin_cuti / izin_cuti_khusus / izin_sakit	id, karyawan_id, department_id, karyawan_pengganti_id, status, tahap_persetujuan	Pengajuan izin dengan alur PIC -> Koordinator -> Manager; superadmin dapat memutuskan langsung.
absensi_karyawan	id, karyawan_id, nama_karyawan, jam_fingerprint_masuk, jam_fingerprint_keluar, diimpor_oleh	Impor fingerprint dengan unique key nama dan waktu.
master_aturan_denda / denda_reports / denda_approvals	tipe, toleransi, batas, pengali / tanggal_kejadian, jam_jadwal, jam_kejadian, selisih_detik, snapshot / denda_id, tahap	Aturan, laporan, approval, dan snapshot aturan/gaji/jadwal.
penilaian_performa_karyawan / histori_jabatan_karyawan	karyawan_id, dinilai_oleh / department_lama_id, department_baru_id	Performa dan riwayat jabatan.
audit_aktivitas / pengaturan_publik	user_id, aktivitas, dibuat_pada / konfigurasi_tampilan	Audit dan konfigurasi publik.

4.3 Perancangan Komponen Aplikasi

Modul	Komponen utama	Fungsi
Antarmuka	Browser, HTML, CSS, JavaScript	Menyajikan halaman dan menerima input.
Halaman aplikasi	index.php, Dashboard/*.php	Memproses permintaan dan menampilkan data.
Keamanan	auth.php, session, CSRF	Login, role, cakupan departemen, validasi formulir.
Karyawan	karyawan, profil, tambah/edit/hapus	Mengelola data, media, riwayat, promosi, performa.
Operasional	lembur, izin, cuti, notifikasi	Pengajuan dan persetujuan kegiatan.
Pengupahan	upah, slip, batch slip	Komponen gaji dan pembuatan slip.
Administrasi	master data, pengguna, audit	Referensi sistem dan pengawasan.
Pertukaran data	impor, ekspor, sinkronisasi	XLSX dan CSV mirror.

4.4 Hak Akses Pengguna

Role	Hak akses utama	Batasan
superadmin	Seluruh modul, pengguna, master data, audit, impor.	Tidak mengubah/menghapus akun superadmin dari daftar pengguna.
admin	Dashboard, karyawan, upah, slip, lembur, izin, cuti, ekspor.	Tidak mengelola pengguna, master data, audit, personalisasi, impor.
direktur / manager	Dashboard, analisis dan operasional departemen.	Data dibatasi departemen; tidak CRUD karyawan.
koordinator	Data dan persetujuan operasional departemen.	Tidak mengelola administrasi sistem.
PIC	Lembur, izin, cuti, notifikasi, ekspor terkait.	Tidak membuka dashboard, data karyawan, upah, administrasi.

4.5 Use Case dan Skenario Aktor

Semua proses internal dimulai dengan login. Sistem memeriksa session, role, dan department_id sebelum mengizinkan halaman atau query data. PIC membuat pengajuan; koordinator dan manager/direktur memproses tahapan persetujuan sesuai status. Superadmin dapat melakukan keputusan langsung pada fungsi administratif tertentu.

Bab 5. Panduan Sistem

5.1 Panduan Umum

Fitur	Langkah penggunaan
Halaman publik	Buka halaman utama, gunakan pencarian atau filter departemen, kemudian pilih profil karyawan yang tersedia untuk publik.
Login dashboard	Klik Admin, masukkan username dan password, lalu klik Masuk ke Dashboard. Sistem mengarahkan pengguna sesuai role.
Logout	Klik tombol Logout pada panel pengguna. Session dihentikan dan pengguna diarahkan ke login.
Ekspor data	Buka modul yang menyediakan ekspor, terapkan filter bila perlu, klik Ekspor, lalu simpan XLSX yang dibuat sistem.
Tema	Klik tombol tema di kanan atas untuk berpindah antara mode terang dan gelap.

5.2 Pengguna sebagai Superadmin

Superadmin menggunakan menu dashboard untuk melihat ringkasan jumlah karyawan, departemen, performa, dan grafik. Dari sidebar, superadmin dapat mengelola data karyawan, master data, pengguna, pengaturan publik, audit aktivitas, upah, slip gaji, lembur, izin, cuti, analisis, impor, serta ekspor.

Panduan Modul Superadmin

Halaman	Langkah utama	Hasil
Dashboard	Buka Dashboard dan pilih rentang/filter yang tersedia.	Statistik dan grafik ringkas tampil.
Data karyawan	Pilih Data Karyawan; gunakan Tambah/Edit/Hapus sesuai kewenangan.	Data dan riwayat karyawan tersimpan.
Master Data	Kelola departemen, posisi, relasi posisi-departemen, status kerja, dan agama.	Referensi tersedia pada formulir terkait.
Pengguna	Tambahkan atau ubah username, nama, role, dan departemen pengguna.	Akun memiliki cakupan akses yang sesuai.
Upah & Slip Gaji	Buka Upah, tetapkan profil/komponen; buat slip individu atau batch.	Rincian pengupahan dan PDF slip dapat dibuat.
Lembur, Izin & Cuti	Buka modul terkait, tinjau data, lalu proses status sesuai wewenang.	Status pengajuan dan approval diperbarui.
Audit Aktivitas	Buka Audit Aktivitas dan gunakan filter/pencarian jika tersedia.	Jejak tindakan pengguna dapat ditinjau.
Personalisasi Publik	Buka Pengaturan Publik dan simpan perubahan tampilan/informasi.	Halaman publik mengikuti konfigurasi terbaru.

Catatan penggunaan

Selalu pastikan data departemen dan role pengguna telah tepat sebelum menyimpan. Untuk tindakan yang mengubah data, periksa pesan keberhasilan atau kegagalan dari sistem. Pengujian langsung diperlukan untuk memastikan konfigurasi database dan hak akses pada lingkungan yang digunakan.

Bab 6. Testing dan Validasi

Pengujian dilakukan per halaman, fungsi, akses, dan konfigurasi. Setiap hasil aktual perlu diisi setelah aplikasi dijalankan pada lingkungan yang memiliki database uji. Kolom “hasil yang diharapkan” berikut menjadi kriteria validasi.

ID	Tahapan pengujian	Hasil yang diharapkan
TST-01	Login dengan username/password benar dan akun aktif.	Masuk ke halaman sesuai role dan session terbentuk.
TST-02	Login dengan password salah atau akun tidak aktif.	Akses ditolak dan pesan kesalahan tampil.
TST-03	Akses halaman internal tanpa login.	Pengguna dialihkan/ditolak oleh pemeriksaan autentikasi.
TST-04	Role terbatas membuka halaman admin atau master data.	Akses ditolak sesuai wajibRole().
TST-05	Role operasional membuka data departemen lain.	Query/halaman hanya menampilkan data departemen sendiri.
TST-06	Tambah dan edit data karyawan dengan NIK yang sama.	Duplikasi NIK ditolak; data valid tersimpan.
TST-07	Buat laporan lembur lalu lakukan approval berurutan.	Tahap dan status berubah sesuai role persetujuan.
TST-08	Ajukan izin/cuti dengan karyawan pengganti.	Pengajuan tersimpan dan status dapat ditinjau.
TST-09	Simpan profil upah dan generate slip gaji.	Komponen tersimpan konsisten dan slip dapat dibuat.
TST-10	Ekspor data dari modul yang diizinkan.	Berkas XLSX terunduh dengan data sesuai cakupan.
TST-11	Logout lalu buka ulang URL halaman internal.	Session berakhir dan halaman tidak dapat diakses.
TST-12	Uji PHP, MySQL, mysqli, ZipArchive, Composer/Dompdf.	Aplikasi, ekspor XLSX, dan PDF berjalan tanpa error.

Status dokumentasi: semua placeholder teks pada dokumen sumber telah diisi. Screenshot halaman dan hasil aktual pengujian memerlukan aplikasi yang berjalan dengan database uji.